Inverse Limit and Completion

Anotações de estudo

Referência. Os trechos em inglês (em itálico) foram retirados de S. Lang, *Algebra*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 211, Springer, Cap. I, §10 (*Inverse limit and completion*). Os trechos em português são anotações próprias.

Inverse Limit and Completion

> *Consider a sequence of groups* $\{G_n\}$ *(*$n = 0, 1, 2, \ldots$*), and suppose given for all* $n \geq 1$ *homomorphisms*
>
> $$f_n \colon G_n \to G_{n-1}.$$
>
> *Suppose that these homomorphisms are surjective. We form infinite sequences*
>
> $$x = (x_0, x_1, x_2, \ldots) \quad \textit{such that} \quad x_{n-1} = f_n(x_n).$$
>
> *By the assumption of surjectivity, given* $x_n \in G_n$ *we can always lift* x_n *to* G_{n+1} *via* f_{n+1}*, so such infinite sequences exists, projecting to any given* x_0*. We can define multiplication of such sequences componentwise, and it is then immediately verified that the set of sequences is a group, called the* inverse limit *of the family* $\{(G_n, f_n)\}$*. We denote the inverse limit by* $\varprojlim(G_n, f_n)$*, or simply* $\varprojlim G_n$ *if the reference to* f_n *is clear.*

★ Pelo fato de toda f_n ser sobrejetora temos:

$$f_n(G_n) = G_{n-1}, \qquad f_{n-1}(G_{n-1}) = G_{n-2}$$

$$\Downarrow$$

$$f_{n-1}\big(f_n(G_n)\big) = G_{n-2}$$

Para n finito, temos

$$f_n \circ f_{n-1} \circ \cdots \circ f_1(G_n) = G_0$$

Sempre podemos voltar a G_0 pelos homomorfismos, e o contrário também é verdade,

$$x_n = f_{n+1}(x_{n+1}), \quad \text{onde } x_{n+1} \in G_{n+1}$$

★ Como visualizar que $\{(G_n, f_n)\}$ é um grupo.

Para ver que $\{(G_n, f_n)\}$ é um grupo vemos que o conjunto de sequências $(x_0, x_1, x_2, \ldots)$ é um subconjunto de $\prod_n G_n$, que por sua vez é um grupo, onde $x_{n-1} = f_n(x_n)$.

$$\prod_n G_n = \{(x_0, x_1, x_2, \ldots) : x_n \in G_n, \ \forall n\}$$

$$(x_0, x_1, x_2, \ldots) \cdot (y_0, y_1, y_2, \ldots) = (x_0 \cdot y_0,\ x_1 \cdot y_1,\ x_2 \cdot y_2, \ldots)$$

$\prod_n G_n$ é grupo, pois cada G_n é grupo. Ou seja, basta verificar que $\{(G_n, f_n)\}$ é subgrupo.

- **Fechado:** Dados x_n, y_n, então:
$$f_n(x_n \cdot y_n) = f_n(x_n) \cdot f_n(y_n) = x_{n-1} \cdot y_{n-1}.$$
- **Elemento Neutro:** $(e_0, e_1, e_2, \ldots) \in \{(G_n, f_n)\}$, pois satisfaz $e_{n-1} = f_n(e_n)$.
- **Inverso:** Dado $f_n(x_n^{-1}) = \big(f_n(x_n)\big)^{-1} = (x_{n-1})^{-1}$.

Desse modo, $\{(G_n, f_n)\}$ é grupo.

> ***Example.*** *Let A be an additive abelian group. Let p be a prime number. Let $p_A \colon A \to A$ denote multiplication by p. We say that A is* p-divisible *if p_A is surjective. We may then form the inverse limit by taking $A_n = A$ for all n, and $f_n = p_A$ for all n. The inverse limit is denoted by $V_p(A)$. We let $T_p(A)$ be the subset of $V_p(A)$ consisting of those infinite sequences as above such that $x_0 = 0$. Let $A[p^n]$ be the kernel of p_A^n. Then*
> $$T_p(A) = \varprojlim A[p^{n+1}].$$

Exemplo Finito

Tome a cadeia (só até $n = 2$)

$$\mathbb{Z}/2 \xleftarrow{f_1} \mathbb{Z}/4 \xleftarrow{f_2} \mathbb{Z}/8$$

com $G_0 = \mathbb{Z}/2$, $G_1 = \mathbb{Z}/4$, $G_2 = \mathbb{Z}/8$, e $f_n =$ "reduzir módulo". Ambos são sobrejetivos e homomorfismos.

A sequência (x_0, x_1, x_2) precisa satisfazer $x_1 \equiv x_2 \pmod 4$ e $x_0 \equiv x_1 \pmod 2$. Como x_2 determina tudo, há exatamente 8 sequências:

0	$(0, 0, 0)$
1	$(1, 1, 1)$
2	$(0, 2, 2)$
3	$(1, 3, 3)$
4	$(0, 0, 4)$
5	$(1, 1, 5)$
6	$(0, 2, 6)$
7	$(1, 3, 7)$

Numa cadeia infinita, o limite inverso é só o último grupo. O legal aparece quando a cadeia é infinita: com $G_n = \mathbb{Z}/2^{n+1}$ e as reduções mod 2^n, o limite inverso é o grupo dos inteiros 2-ádicos $\mathbb{Z}_2$.

Onde um inteiro 2-ádico é:

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n = a_0 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 2^2 + \cdots + a_n 2^n + \cdots, \quad a_n \in \{0, 1\}.$$

Justificar $T_p(A) = \varprojlim A[p^{n+1}]$

O sistema original é (A_n, f_n) com $A_n = A$ e $f_n = p_A$ para todo n, então $V_p(A)$ é o conjunto de sequências

$$x = (x_0, x_1, x_2, \ldots), \quad x_n \in A, \quad x_{n-1} = p \cdot x_n \ (n \geq 1)$$

Assim $T_p(A) \subset V_p(A)$, onde $T_p(A)$ é o subconjunto com $x_0 = 0$.

O novo sistema é $(A[p^{n+1}])_{n\geq 0}$ com a transição sendo a multiplicação por p. Antes de mais nada, essa transição está bem definida: se $y \in A[p^{n+2}]$, isto é $p^{n+2}y = 0$, então

$$p^{n+1}(py) = p^{n+2} \cdot y = 0$$

Logo, $py \in A[p^{n+1}]$. Então multiplicar por p de fato manda $A[p^{n+2}] \to A[p^{n+1}]$ e faz sentido formar $\varprojlim A[p^{n+1}]$.

Passo 1: toda sequência de $V_p(A)$ tem $x_n \in A[p^n]$.

Afirmação: para $x \in V_p(A)$ com $x_0 = 0$, vale $x_n \in A[p^n]$ para todo $n \geq 0$. Provaremos por indução sobre n:

- **Base** $n = 0$: $A[p^0]$ é o núcleo de $p_A^0 = \mathrm{id}_A$, que é $\{0\}$. Como $x_0 = 0$ por hipótese, $x_0 \in A[p^0]$.
- **Passo indutivo:** Suponha $x_{n-1} \in A[p^{n-1}]$, isto é $p^{n-1} \cdot x_{n-1} = 0$. A relação dá $x_{n-1} = p \cdot x_n$. Então:

  $$p^n x_n = p^{n-1}(px_n) = p^{n-1}(x_{n-1}) = 0$$

  Logo, $x_n \in A[p^n]$.

A condição $x_0 = 0$ força cada x_n a ser uma p^n-torção (isto é $p^n a = 0$).

Passo 2: reindexar.

Defina $y_n := x_{n+1}$ para $n \geq 0$. Pelo Passo 1,

$$y_n = x_{n+1} \in A[p^{n+1}]$$

E a relação de compatibilidade original $x_n = px_{n+1}$ vira:

$$y_{n-1} = x_n = px_{n+1} = py_n \ \Rightarrow \ y_{n-1} = py_n$$

que é exatamente a condição de compatibilidade do novo sistema $A[p^{n+1}]$. Ou seja, $(y_n)_{n\geq 0}$ é um elemento de $\varprojlim(A[p^{n+1}])$.

Passo 3: a correspondência é uma bijeção (e homomorfismo).

De $T_p(A)$ para $\varprojlim A[p^{n+1}]$: $(0, x_1, x_2, x_3, \ldots) \longmapsto (x_1, x_2, x_3, \ldots)$.

Dado $(y_0, y_1, y_2, \ldots) \in \varprojlim(A[p^{n+1}])$ defina $x_0 := 0$ e $x_{n+1} := y_n$. Precisamos checar a compatibilidade em todos os índices, inclusive o primeiro.

- Para $n \geq 2$, $x_{n-1} = px_n$ vira $y_{n-2} = py_{n-1}$, que já é dado pela compatibilidade de $\varprojlim(A[p^{n+1}])$.

- Para $n = 1$, precisamos $x_0 = px_1$, isto é $0 = py_0$. Isso vale porque $y_0 \in A[p^1]$, ou seja $y_0 \cdot p = 0$, por definição de $A[p]$.

Então a sequência reconstruída $(0, y_0, y_1, y_2, \ldots)$ está de fato em $V_p(A)$ e tem $x_0 = 0$, logo está em $T_p(A)$.

As duas construções são inversas uma da outra (só "descartam" ou "reinserem" a coordenada $x_0 = 0$, que carrega informação nula), e como a soma em ambos os limites inversos é componente a componente, a correspondência

$$(0, x_1, x_2, x_3, \ldots) \longleftrightarrow (x_1, x_2, x_3, \ldots)$$

é um isomorfismo, isso justifica $T_p(A) \cong \varprojlim A[p^{n+1}]$.

A ideia por trás.

O ponto essencial é: a condição $x_0 = 0$ é o que amarra x_n à torção. Sem ela, x_n é só um elemento de A satisfazendo $x_{n-1} = px_n$, sem ordem finita necessariamente. Com $x_0 = 0$, a cadeia de relações

$$x_0 = px_1 = p^2x_2 = \cdots = p^n x_n = 0$$

transformando cada x_n em um elemento de p^n-torção, e aí a reindexação $y_n = x_{n+1}$ apenas "esquece" a coordenada trivial x_0 e lê a sequência como vivendo nos grupos de torção $A[p^{n+1}]$.

> *The group $T_p(A)$ is called the* Tate group *associated with the p-divisible group A. It arose in fairly sophisticated contexts of algebraic geometry due to Deuring and Weil, in the theory of elliptic curves and abelian varieties developed in the 1940s, which are far afield.*
>
> *The most common p-divisible groups are obtained as follows. First, let A be the subgroup of $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ consisting of those rational numbers (mod $\mathbb{Z}$) which can be expressed in the form a/p^k with some positive integer k, and $a \in \mathbb{Z}$. Then A is p-divisible.*
>
> *Second, let $\mu[p^n]$ be the group of p^n-th roots of unity in the complex numbers. Let $\mu[p^\infty]$ be the union of all $\mu[p^n]$ for all n. Then $\mu[p^\infty]$ is p-divisible, and isomorphic to the group A of the preceding paragraph. Thus*
>
> $$T_p(\mu) = \varprojlim \mu[p^n].$$
>
> *These groups are quite important in number theory and algebraic geometry.*

$\mu[p^n]$ é o conjunto das raízes de

$$x^{p^n} - 1 = 0,$$

isto é, as raízes p^n-ésimas da unidade. Ele é um grupo multiplicativo cíclico de ordem p^n, gerado por $\delta_n = e^{2\pi i/p^n}$. Como $\mu[p^n] \subset \mu[p^{n+1}]$ (se $x^{p^n} = 1$, então $x^p \cdot x^{p^n} = \sqrt[n]{1} \Rightarrow x^{p^{n+1}} = 1$). A união $\mu[p^\infty] = \bigcup_n \mu[p^n]$ é crescente e é um subgrupo de $\mathbb{C}^*$.

O grupo $A \subset \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ é p-divisível.

$$A = \left\{ \tfrac{a}{p^k} + \mathbb{Z} : a \in \mathbb{Z},\ k \geq 1 \right\} = \big(\mathbb{Z}[1/p]\big)/\mathbb{Z}$$

É fechado pela soma, pois $\frac{a}{p^k} + \frac{b}{p^l}$ tem denominador que divide $p^{\max(k,l)}$. Para a p-divisibilidade, dado $\frac{a}{p^k} \in A$ basta notar que

$$p \cdot \frac{a}{p^{k+1}} = \frac{a}{p^k}, \qquad \frac{a}{p^{k+1}} \in A.$$

Logo p_A é sobrejetora. O ponto é que A contém frações com denominador p^k para todo k, então sempre há uma "metade p-ésima" disponível.

Por que $\mu[p^\infty]$ é p-divisível.

Seja $\delta \in \mu[p^\infty]$, digamos $\delta^{p^k} = 1$. Em $\mathbb{C}$ existe ω com $\omega^p = \delta$ (o polinômio $x^p - \delta$ tem raiz, pois $\mathbb{C}$ é algebricamente fechado). Então

$$\omega^{p^{k+1}} = (\omega^p)^{p^k} = \delta^{p^k} = 1$$

logo, $\omega \in \mu[p^\infty]$. Como a operação é multiplicativa, "multiplicar por p" vira elevar à p-ésima potência: $p_\mu(x) = x^p$, e acabamos de mostrar que é sobrejetora.

Por que $\mu[p^\infty] \cong A$.

Considere a exponencial

$$\varphi\colon \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \to \mathbb{C}^*, \qquad r + \mathbb{Z} \mapsto e^{2\pi i r}$$

- Está bem definida e é homomorfismo: $e^{2\pi i(r+s)} = e^{2\pi i r} \cdot e^{2\pi i s}$, e $e^{2\pi i n} = 1$, para $n \in \mathbb{Z}$.
- É injetora: $e^{2\pi i r} = 1 \Leftrightarrow r \in \mathbb{Z}$, então é o núcleo trivial em $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.
- Restrita em A, a imagem é $\mu[p^\infty]$: $\varphi(a/p^k) = \delta_k^a$ satisfaz $(\delta_k^a)^{p^k} = 1$, então está em $\mu[p^\infty]$.
- Reciprocamente, toda raiz p^k-ésima da unidade é $e^{2\pi i a/p^k}$ para algum a, que é $\varphi(a/p^k)$.

Portanto, $\varphi|_A\colon A \to \mu[p^\infty]$ é um isomorfismo. Ele leva $A[p^n] = \{\frac{x}{p^n}\}$ exatamente em $\mu[p^n]$. A ideia é que $\mu[p^\infty]$ é A escrito multiplicativamente. Esse grupo é chamado grupo de Prüfer $\mathbb{Z}(p^\infty)$.

A igualdade final $T_p(\mu) = \varprojlim(\mu[p^n])$.

Vale o que provamos antes: $T_p(A) = \varprojlim A[p^{n+1}]$ com transição multiplicando por p. Aplicado isso a $\mu[p^\infty]$, cujos análogos são

$$\mu[p^\infty][p^{n+1}] = \mu[p^{n+1}], \quad \text{transição } x \mapsto x^p$$

obtemos

$$T_p(\mu) = \varprojlim \mu[p^{n+1}] = \varprojlim \mu[p^n].$$

A última igualdade é só uma reindexação: $\mu[p^0] = \{1\}$ é o grupo trivial, e descartar o primeiro termo da cadeia não muda o limite. Concretamente, um elemento de $T_p(\mu)$ é uma sequência

$$(\delta_0 = 1, \delta_1, \delta_2, \ldots), \quad \delta_n \in \mu[p^n], \quad \delta_n^p = \delta_{n-1}$$

isto é, uma escolha compatível de raízes p-ésimas sucessivas. Fixando o sistema compatível $\delta_n = e^{2\pi i/p^n}$, toda sequência é $(\delta_n^{c_n})_n$ com (c_n) compatível em $\mathbb{Z}/p^n$. Assim

$$T_p(\mu) \cong \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p,$$

o mesmo fenômeno dos 2-ádicos que vimos antes.

Example. *Suppose given a group G. Let $\{H_n\}$ be a sequence of normal subgroups such that $H_n \supset H_{n+1}$ for all n. Let*

$$f_n \colon G/H_n \to G/H_{n-1}$$

be the canonical homomorphisms. Then we may form the inverse limit $\varprojlim G/H_n$. Observe that G has a natural homomorphism

$$g \colon G \to \varprojlim G/H_n$$

which sends an element x to the sequence $(\ldots, x_n, \ldots)$, where $x_n =$ image of x in G/H_n.

Example. *Let $G_n = \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$ for each $n \geq 0$. Let*

$$f_n \colon \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$$

be the canonical homomorphisms. Then f_n is surjective, and the limit is called the group of p-adic integers*, denoted by $\mathbb{Z}_p$.*

Ideia dos Exemplos

Uma torre decrescente de subgrupos normais dá origem, naturalmente a um sistema inverso de quocientes. O limite inverso desse sistema "completa" o grupo original, no sentido de preencher a informação que se perde ao passar os quocientes.

Exemplo 1: $\varprojlim G/H_n$.

Dados um grupo G e uma cadeia decrescente de subgrupos normais

$$\cdots \subset H_2 \subset H_1 \subset H_0 \subset G.$$

O sistema inverso: os homomorfismos canônicos

$$f_n \colon G/H_n \to G/H_{n-1}, \qquad f(x + H_n) = x + H_{n-1},$$

estão bem definidos porque $H_n \subset H_{n-1}$, o representante x não muda, apenas a classe fica mais "grossa". Cada f_n é automaticamente sobrejetivo.

O limite inverso $\varprojlim G/H_n$ é o grupo das sequências compatíveis $(x + H_n)_n$.

O homomorfismo natural $g \colon G \to \varprojlim G/H_n$ manda x na sequência de suas classes em cada quociente. O ponto chave é o núcleo:

$$\operatorname{Ker} g = \bigcap_n H_n.$$

- Se $\bigcap_n H_n = \{e\}$, então g é injetivo, G se embute no limite inverso.
- O limite inverso é, em geral maior que G (via g), ele contém elementos "limites" que só existem como sequências compatíveis, sem vir de um único $x \in G$.

$\hookrightarrow$ Nem toda sequência vem necessariamente de um único elemento de G.

Exemplo 2: $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$.

Este é um caso particular do Exemplo 1, tomando:

$$G = \mathbb{Z}, \quad H_n = p^{n+1}\mathbb{Z}.$$

Verificação:

- $H_n = p^{n+1}\mathbb{Z} \subset p^n\mathbb{Z} = H_{n-1}$ (cadeia decrescente);
- $\mathbb{Z}$ é abeliano, logo todo subgrupo é normal;
- $G/H_n = \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$ e f_n é a projeção canônica módulo p^n.

O limite inverso é, por definição, o grupo dos inteiros p-ádicos $\mathbb{Z}_p$. O mergulho $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p$ é injetivo, pois

$$\bigcap_n p^{n+1}\mathbb{Z} = \{0\}$$

(nenhum inteiro não nulo é divisível por p^n para todo n). Assim, $\mathbb{Z}_p$ realiza o completamento p-ádico de $\mathbb{Z}$, contém uma cópia fiel de $\mathbb{Z}$, mas é estritamente maior, não enumerável, como vimos, contendo elementos "limite" como o $-1 = \ldots 1111_2$, que correspondem a sequências de dígitos que nunca estabilizam no zero.

Conexão com o exemplo do grupo de Tate

Vale notar a diferença estrutural com a construção de $T_p(A)$ vista antes, mesmo levando ao mesmo grupo $\mathbb{Z}_p$:

	Torre de $A[p^n]$ (Tate)	Torre de G/H_n
Natureza dos G_n	subgrupos de torção de A	quocientes de G
Transição dos f_n	multiplicação por p	projeção canônica
Limite obtido	$\mathbb{Z}_p$ (via $A = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$)	$\mathbb{Z}_p$ (via $G = \mathbb{Z}$)

Duas rotas conceituais opostas, uma via subobjetos, outra via quocientes chegando ao mesmo grupo.

> *After all these examples, we want to consider the more general situation when one deals not a sequence but with a more general type of family of groups, which may not be commutative. We therefore define inverse limits of groups in general.*
>
> *Let I be a set of indices. Suppose given a relation of partial ordering in I, namely for some pairs (i, j) we have a relation $i \preccurlyeq j$ satisfying the conditions:*
>
> *For all i, j, k in I, we have $i \preccurlyeq i$; if $i \preccurlyeq j$ and $j \preccurlyeq k$, then $i \preccurlyeq k$; if $i \preccurlyeq j$ and $j \preccurlyeq i$, then $i = j$. We say that I is* directed *if given $i, j \in I$, there exist k such that $i \preccurlyeq k$ and $j \preccurlyeq k$. Assume that I is directed. By an* inversely directed family of groups*, we mean a family $\{G_i\}_{i \in I}$ and for each pair $i \preccurlyeq j$ a homomorphism*
>
> $$f_i^j\colon G_j \to G_i$$

such that, whenever $k \preccurlyeq i \preccurlyeq j$ *we have*

$$f_k^i \circ f_i^j = f_k^j \quad \textit{and} \quad f_i^i = \mathrm{id}.$$

Let $G = \prod G_i$ *be the product of the family. Let* Γ *be the subset of* G *consisting of all elements* (x_i) *with* $x_i \in G_i$ *such that for all* $i \preccurlyeq j$ *we have*

$$f_i^j(x_j) = x_i.$$

Then Γ *contains the unit element, and is immediately verified to be a subgroup of* G*. We call* Γ *the* inverse limit *of the family, and write*

$$\Gamma = \varprojlim G_i.$$

O que ganhamos ao trocar sequências por famílias dirigidas?

Numa sequência $\{G_n\}_{n\geq 0}$, os índices formam uma cadeia totalmente ordenada, dados n, m sempre um é $\preccurlyeq$ que outro. Isso é uma hipótese forte, em muitas situações naturais, os objetos que você quer "juntar" no limite não vêm de uma única cadeia, mas de uma coleção de subobjetos que se cruzam de formas mais complicadas, sem ordem linear entre si.

O ponto da definição geral é: tudo que você realmente precisa para formar um limite coerente é que, dados dois índices quaisquer, exista um terceiro que "domine" os dois. Essa é exatamente a condição de I ser dirigido: para $i, j \in I$, existe k com $i \preccurlyeq k$ e $j \preccurlyeq k$. Você não precisa que i e j sejam comparáveis entre si.

O que a definição geral não muda:

Repare que a construção final $\Gamma \subset \prod_i G_i$ como o subgrupo das tuplas compatíveis é literalmente a mesma ideia do caso de sequências, só que agora "compatível" significa $f_i^j(x_j) = x_i$ para todo $i \preccurlyeq j$, e não apenas entre vizinhos consecutivos $n-1, n$. Isso é necessário justamente porque não há mais uma noção de "vizinho", num conjunto dirigido genérico, dois índices podem ter nenhuma relação direta, só uma cota superior comum, então a compatibilidade precisa ser exigida globalmente para cada par comparável.

A condição $f_k^i \circ f_i^j = f_k^j$ é o que garante que, mesmo sem ordem linear, o sistema "converge consigo mesmo" de forma consistente e é a mesma coisa que $f_{n-1} \circ f_n = f \colon n \to n-2$ a composição ao longo da cadeia, generalizada para qualquer caminho na malha de índices.

Resumo da ideia subjacente.

O ganho não é técnico, é conceitual, sequências fixam um caminho de aproximação sucessiva. Famílias dirigidas descrevem todos os caminhos possíveis de aproximação "simultaneamente", exigindo apenas que quaisquer dois caminhos eventualmente se encontrem em um caminho comum mais fino. Isso é exatamente o que se precisa para capturar objetos como $\widehat{G}$ (todos os quocientes finitos de uma vez) ou $\mathrm{Gal}(K/k)$ (todas as subextensões finitas de uma vez), que não surgem naturalmente de uma única torre escolhida a dedo.

Example. *Let* G *be a group. Let* $\mathcal{F}$ *be the family of normal subgroups of finite index. If* H *and* K *are normal of finite index, then so is* $H \cap K$*, so* $\mathcal{F}$ *is a directed family. We may then form the inverse limit* $\varprojlim G/H$ *with* $H \in \mathcal{F}$*. There is a variation on this theme. Instead of* $\mathcal{F}$*, let* p *be a prime number,*

and let $\mathcal{F}_p$ be the family of normal subgroups of finite index equal to a power of p. Then the inverse limit with respect to subgroups $H \in \mathcal{F}_p$ can also be taken. (Verify that if H and K are normal of finite p-power index, so is their intersection).

A group which is an inverse limit of finite groups is called profinite.

Aqui o conjunto de índices é

$$I = \mathcal{F} = \{H \lhd G : [G : H] < \infty\}$$

ordenado por $H \preccurlyeq K \Leftrightarrow H \supset K$ (subgrupo menor = índice maior, então H "vem depois" na ordem quando é mais finito). Cada $G_H := G/H$ é o grupo associado ao índice H, e a seta de transição, para $H \preccurlyeq K$ (isto é $H \supset K$) é a projeção canônica

$$f_H^K : G/K \to G/H, \qquad x + K \mapsto x + H,$$

bem definida porque $K \subset H$.

Por que $\mathcal{F}$ é dirigido.

Dados $H, K \in \mathcal{F}$ (ambos normais de índex finito), precisamos de um índice maior ou igual a ambos, ou seja, um subgrupo de índice finito contido em ambos, isto é $H \cap K$:

- **Normal:** interseção de subgrupos normais é normal.
- **Índice finito:** a aplicação $x \mapsto (xH, xK)$ dá uma injeção

  $$G/(H \cap K) \hookrightarrow G/H \times G/K$$

  (bem definida e injetiva porque $x(H \cap K) = y(H \cap K) \Leftrightarrow xH = yH$ e $xK = yK$). Como o lado direito é finito, $G/(H \cap K)$ também é, então $[G : (H \cap K)] < \infty$.

E claramente $H \cap K \subset H$ e $H \cap K \subset K$, então $H \cap K \preccurlyeq H$ e $H \cap K \preccurlyeq K$ na ordem. Isso é exatamente a condição de dirigibilidade.

A variação: $\mathcal{F}_p$ (índice potência de p).

Agora fixe um primo p e restrinja a família a

$$\mathcal{F}_p = \{H \lhd G : [G : H] = p^k \text{ para algum } k \geq 0\}$$

O limite inverso correspondente,

$$G_p := \varprojlim_{H \in \mathcal{F}_p} G/H$$

é o completamento pro-p de G, a versão que só "olha" os quocientes finitos cuja ordem é potência de p, descartando toda a informação sobre outros primos. Quando $G = \mathbb{Z}$, esse limite é exatamente $\mathbb{Z}_p$, o exemplo de sequência que já construímos.

Verificando que $\mathcal{F}_p$ é dirigido.

Precisamos checar que $H, K \in \mathcal{F}_p$ implica $H \cap K \in \mathcal{F}_p$. Já sabemos do caso geral que $H \cap K$ é normal e $[G : (H \cap K)] < \infty$, via a injeção:

$$G/(H \cap K) \hookrightarrow G/H \times G/K.$$

Falta verificar que o índice de $H \cap K$ é ainda potência de p. Digamos $[G : H] = p^a$ e $[G : K] = p^b$. Como $[G : (H \cap K)]$ se injeta em $G/H \times G/K$ que tem ordem $p^a \cdot p^b = p^{a+b}$, o subgrupo $G/(H \cap K)$ tem ordem dividindo p^{a+b} (Lagrange). Todo divisor de uma potência de p é ele mesmo uma potência de p (ou 1), então

$$[G : (H \cap K)] = p^c \quad \text{para algum } 0 \leq c \leq a + b.$$

Portanto, $H \cap K \in \mathcal{F}_p$.

A ideia por trás de $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}_p$.

$\mathcal{F}$ captura toda a estrutura finita de G de uma vez, sem escolher uma torre arbitrária. $\mathcal{F}_p$ é o "filtro" que isola apenas o comportamento local em p dessa estrutura, descartando tanto o que ocorre em outros primos, do mesmo jeito que $\mathbb{Z}_p$ isola o comportamento dos p-ádicos de $\mathbb{Z}$ e ignora divisibilidade por outros primos. É exatamente o padrão de "localização" que reaparece depois na teoria de números (grupos de Galois locais, completamentos p-ádicos de corpos de números, etc).